Relaciones métricas oblicuángulas: Euclides y Herón

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Euclides y Herón

Teorema de Euclides (en el triángulo rectángulo, con m y n las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa):

- **Cada cateto al cuadrado:** $b^2 = a \cdot m$ y $c^2 = a \cdot n$.
- **Altura:** $h^2 = m \cdot n$.

Fórmula de Herón (área de cualquier triángulo con sus tres lados):

$A = \sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$, donde $s = (a+b+c)/2$ es el semiperímetro.

Ejemplo resuelto: triángulo de lados 13, 14 y 15.

1. $s = 21$.
2. $A = \sqrt{(21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6)} = \sqrt{7056} =$ **$84\ u^2$**.

Practica: 1) Área del triángulo 5, 6, 7. 2) En un triángulo rectángulo las proyecciones son 4 y 9: halla los catetos ($\sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ y $\sqrt{117} = 3\sqrt{13}$... usa $m \cdot a$ y $n \cdot a$ con $a = 13$). 3) Verifica Herón con un triángulo rectángulo 3-4-5 ($A = 6$). 4) Lados 10, 17, 21: área ($s = 24 \rightarrow \sqrt{(24 \cdot 14 \cdot 7 \cdot 3)} = 84$).